

LEZIONE 21

04/12/25

MERCOLEDÌ

AVVISO: LEZIONE 23/12/25

8:30 - 12:30

AULA 400

MATRICI INVERTIBILI

$$M(\mathbb{R}, n) = \left\{ \begin{array}{l} \text{MATRICI QUADRATE} \\ n \times n \text{ A COEFFICIENTI} \\ \text{IN } \mathbb{R} \end{array} \right\}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in M(\mathbb{R}, 2)$$

$(M(\mathbb{R}, n), +, \cdot)$ ANELLO
NON COMMUTATIVO

IN GENERALE $AB \neq BA$

→ È UNITARIO, ESISTE L'ELEMENTO
NEUTRO RISPETTO AL PRODOTTO

CHE È LA MATRICE IDENTITÀ

$$I = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \in M(\mathbb{R}, n)$$

PER ESEMPIO

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{MATRICE IDENTITÀ } 2 \times 2$$

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{M. IDENT. } 3 \times 3$$

PROPRIETÀ : $A \cdot I = A$ $\forall$ MATRICE A
 $I \cdot A = A$ " "

DEF) UNA MATRICE QUADRATA $N \times N$
È INVERTIBILE SE ESISTE UNA MATRICE B
QUADRATA $N \times N$ TALE CHE

$$A \cdot B = I \quad \text{e} \quad B \cdot A = I$$

SI DICE CHE B È LA MATRICE INVERSA E SI SCRIVE $B = A^{-1}$.

OSSERVAZIONE : NON TUTTE LE MATRICI
NON NULLE SONO INVERTIBILI

PER ESEMPIO : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

NON È INVERTIBILE

OSSERVAZIONE : MATRICI NON QUADRATE
NON SONO INVERTIBILI

COME SI CALCOLA LA MATRICE INVERSA?

DATA A VOGLIO TROVARE B
TALE CHE $A \cdot B = I$.

$$B = \left(\underline{b}_1 \mid \underline{b}_2 \mid \dots \mid \underline{b}_n \right) \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

INCOGNITA

INCOGNITE

$$\underbrace{A \cdot B = I}_{\text{INCOGNITA}} \Leftrightarrow A \cdot \underline{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, A \cdot \underline{b}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, A \cdot \underline{b}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\Leftrightarrow$

$$\left(A \mid \begin{matrix} \vdots \\ I \\ \vdots \end{matrix} \right) \xrightarrow[\text{DALL'ALTO E DAL BASSO}]{\text{GAUSS-JORDAN}} \left(\begin{matrix} I \\ \vdots \\ \end{matrix} \mid B \right)$$

CON $B = A^{-1}$ MATRICE INVERSA

COROLLARIO

A INVERTIBILE $\Leftrightarrow \text{rk}(A) = n$
DI TIPO $n \times n$ (OSSIA È MASSIMALE)

ESEMPIO

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \underline{\text{CALCOLARE } A^{-1}}$$

APPLICO GJ DUE VOLTE DALL'ALTO E DAL BASSO
ALLA MATRICE $\left(A \mid \begin{matrix} \vdots \\ I \\ \vdots \end{matrix} \right)$

A

I

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 \\ R_2 \rightarrow R_2 \\ R_3 \rightarrow R_3 + R_1 \end{array}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 \\ R_2 \rightarrow R_2 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_2 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 \\ R_2 \rightarrow R_2 \\ R_3 \rightarrow \frac{1}{3} R_3 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 - 2R_3 \\ R_2 \rightarrow R_2 \\ R_3 \rightarrow R_3 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array} \right)$$

ORA ANDIAMO
DAL BASSO IN
ALTO

$$\begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 - R_2 \\ R_2 \rightarrow R_2 \\ R_3 \rightarrow R_3 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/3 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & -1/3 & 1/3 \end{array} \right)$$



I



A^{-1}

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/3 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

VERIFICA: CALCOLARE $A \cdot A^{-1}$

FORMULE

① $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$

② $(A^{-1})^{-1} = A$

③ $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

DETERMINANTI

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N1} & a_{N2} & \dots & a_{NN} \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{QUADRATA} \\ N \times N \end{array}$$

IL DETERMINANTE DI A È LO SCALARE

$$\det(A) = |A| \doteq \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i\sigma(i)}$$

ESEMPIO

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad 2 \times 2$$

S_2 = gruppo simmetrico su 2 ELEMENTI

$$= \{ \text{id}, (1 \ 2) \}$$

$$\text{id}: \begin{array}{l} 1 \rightarrow 1 \\ 2 \rightarrow 2 \end{array}$$

$$(1 \ 2): \begin{array}{l} 1 \rightarrow 2 \\ 2 \rightarrow 1 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \det(A) &= \underbrace{\text{sgn}(\text{id})}_{=1} (a_{11} \cdot a_{22}) + \underbrace{\text{sgn}((1 \ 2))}_{=-1} (a_{12} \cdot a_{21}) \\ &= 1 \cdot (a \cdot d) + (-1) (b \cdot c) = \\ &= ad - bc \end{aligned}$$

ESEMPIO

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 2 \cdot 6 - 3 \cdot 4 = 0$$

DETERMINANTE 3×3

REGOLA DI SARRUS

$$A = \begin{pmatrix} \textcircled{a} & b & \textcircled{c} \\ d & e & f \\ \textcircled{g} & h & \textcircled{i} \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = a e i + d h c + b f g - \cancel{e e g} - h f a - d b i$$

ESEMPIO

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 9 + (-2) + 0 - 0 - 0 - 6 = 1$$

PROPRIETÀ DEL DETERMINANTE

① SE B SI OTTIENE DA A

SCAMBIANDO DUE RIGHE O COLONNE,

ALLORA $\det(B) = -\det(A)$

(PERCHÉ COMPORRE CON UN 2-CICLO CAMBIA LA PARITÀ).

ESEMPIO

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \quad \det(A) = 11$$

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \det(B) = -11$$

② SE A HA DUE RIGHE O COLONNE UGUALI, IL DETERMINANTE È ZERO

ESEMPIO $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

$$\det(A) = 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 0$$

③ SE A HA UNA RIGA O COLONNA DI ZERI, IL DETERMINANTE È ZERO

(SEGUE DALLA DEFINIZIONE)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = ad - bc = 1 \cdot 0 - 0 \cdot 2 = 0$$

④ SE B SI OTTIENE DA A MOLTIPLICANDO UNA RIGA PER $k \in \mathbb{R}$

ALLORA

$$\det(B) = k \cdot \det(A)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 4 - 6 = -2$$

$$\det(B) = 12 - 18 = -6 = 3 \cdot \det(A)$$

IN PARTICOLARE

$$\det(kA) = k^N \det(A)$$

⑤ SE B SI OTTIENE DA A
SOMMANDO ^{AD} UNA RIGA DI A UN MULTIPLO DI UN'ALTRA
RIGA, ALLORA $\det(B) = \det(A)$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = B$$

$$\det(A) = 2$$

$$\det(B) = 2$$

SI USA SARRUS
3x3

⑥

MATRICI TRIANGOLARI SUPERIORI

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1N} \\ & a_{22} & \dots & a_{2N} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{NN} \end{pmatrix} \quad \det(A) = a_{11} a_{22} \dots a_{NN}$$

SOTTO LA DIAGONALE PRINCIPALE CI
SONO SOLO ZERI

ESEMPIO

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & -1 \\ 0 & -2 & 4 & 10 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

È TRIANGOLARE SUPERIORE

$$\det(A) = 2 \cdot (-2) \cdot (\sqrt{2}) \cdot (1) = -4\sqrt{2}$$

LE PROPRIETÀ ENUNCIATE
PERMETTONO DI CALCOLARE IL
DETERMINANTE CON IL PROCESSO
DI GAUSS-JORDAN.

ESEMPIO CALCOLARE $\det(A)$ CON GJ.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$R_2 \leftrightarrow R_3$
SCAMBIO

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = B \quad \text{È TRIANGOLARE SUP.}$$

$$\det(B) = 1 \cdot 5 \cdot (-2) = -10$$

SCAMBIO

$$\det(A) = (-1) \det(B) = 10$$

BISOGNA TENERE CONTO
DEGLI SCAMBI E DEGLI SCALARI CON
CUI MOLTIPLICO LE RIGHE

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

$A_{N \times N}$ È INVERTIBILE $\Leftrightarrow \text{rk}(A) = N$

$\Leftrightarrow$ FORMA A GRADINI HA
N PIVOT

$\Leftrightarrow$ FORMA A GRADINI È

$$\begin{pmatrix} 1 & & & * \\ & 1 & & * \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}$$

$\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$

CONCLUSIONE A È INVERTIBILE $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\det(A) = 0$ QUINDI A NON È
INVERTIBILE

REGOLA DI LAPLACE

(DETERMINANTE 4×4 , 5×5 , ...)

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N1} & a_{N2} & \dots & a_{NN} \end{pmatrix} \quad \text{MATRICE } N \times N$$

INDICHIAMO CON $A_{i,j}$ LA SOTTOMATRICE
DI A OTTENUTA CANCELLANDO
LA i -ESIMA RIGA E LA j -ESIMA

COLONNA.

ALLORA FISSATO $i \in \{1, \dots, N\}$

SI HA

$$\det(A) = \sum_{j=1}^N (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{i,j})$$

ESEMPIO

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

MATRICE DEI SEGNI

$$\begin{pmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{pmatrix}$$

L'ELEMENTO DI POSTO i,j È $(-1)^{i+j}$

POSSIAMO SCEGLIERE UNA

RIGA O COLONNA LUNGO LA

QUALE FACCIAMO LO SVILUPPO,

CONVIENE SCEGLIERE QUELLA
CON UN PIÙ ALTO NUMERO DI ZERI

SVILUPPIAMO LUNGO LA 3[°] RIGA

$$\det(A) = 1 \det \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} - (0) \det \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + (0) \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} - (-2) \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & -3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

SARRUS 3×3

$$\begin{aligned} & \downarrow \\ & \equiv \begin{pmatrix} -6 & +0 & -1 & -0 & -0 & -2 \end{pmatrix} - 0 + 0 + 2 \begin{pmatrix} -6 & -2 & +3 \end{pmatrix} \\ & \equiv -9 - 10 = -19 \end{aligned}$$

TEOREMA (BINET)

$$(1) \det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$$

$$(2) \det(A^k) = [\det(A)]^k$$

$$(3) \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

ESERCIZIO: DIMOSTRARE CHE

$$\det(A^T) = \det(A)$$

ALGEBRA LINEARE

SPAZIO VETTORIALE

(ANCORA UN'ALTRA STRUTTURA
ALGEBRICA).

UNO SPAZIO VETTORIALE V SU UN
CAMPO K È UN INSIEME V CON DUE

OPERAZIONI:

$$+ : V \times V \longrightarrow V$$

$$(SOMMA) \quad (\underline{v}, \underline{w}) \mapsto \underline{v} + \underline{w}$$

$$\cdot : K \times V \longrightarrow V$$

$$(MULTIPLICAZIONE \quad (\underline{c}, \underline{v}) \mapsto \underline{c} \cdot \underline{v} \\ \text{PER UNO SCALARE})$$

TALI CHE:

① $(V, +)$ È UN GRUPPO ABELIANO

IN PRATICA: ESISTE ELEMENTO NEUTRO
SI INDICA CON $\underline{0}$ È DETTO VETTORE Nullo
(IN GENERALE CHIAMO GLI ELEMENTI DI V
VETTORI)

E ESISTE ANCHE ELEMENTO INVERSO
DI $\underline{v}$ DETTO VETTORE OPPOSTO
E SI INDICA CON $-\underline{v}$;

$$\underline{v} + (-\underline{v}) = \underline{0}.$$

$$\textcircled{2} \quad \underline{c}(\underline{v} + \underline{w}) = \underline{c}\underline{v} + \underline{c}\underline{w} \quad \begin{array}{l} \forall \underline{c} \in K \\ \forall \underline{v}, \underline{w} \in V \end{array}$$

$$\textcircled{3} \quad (\underline{c}_1 + \underline{c}_2)\underline{v} = \underline{c}_1\underline{v} + \underline{c}_2\underline{v} \quad \forall \underline{c}_1, \underline{c}_2 \in K \quad \forall \underline{v} \in V$$

$$(4) \quad (c_1 c_2) \underline{v} = c_1 (c_2 \underline{v})$$

"

"

"

$$(5) \quad 1 \cdot \underline{v} = \underline{v} \quad \forall \underline{v} \in V \quad (1 \in K)$$

CONSEGUENZE IMMEDIATE

(1) IL VETTORE NULLO $\underline{0}$ È UNICO

$$(2) \quad 0 \cdot \underline{v} = \underline{0} \quad \forall \underline{v} \in V$$

$(0 \in K)$

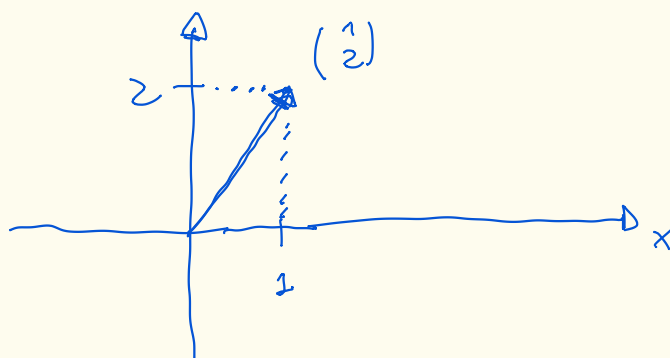
$$(3) \quad k \cdot \underline{0} = \underline{0} \quad \forall k \in K$$

$(k \in K)$

ESEMPIO (IL PIÙ IMPORTANTE, FORSE)

$$\mathbb{R}^2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}$$

È L'INSIEME DEI VETTORI COLONNA
A DUE ENTRATE



$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

$\mathbb{R}^2$ È UNO SPAZIO VETTORIALE SUL CAMPO $\mathbb{R}$. PERCHÉ?

SOMMA:
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

QUINDI SOMMA DI VETTORI COLONNA È UN VETTORE COLONNA

MOLTIPLICAZIONE SCALARE VETTORE

$$c \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx \\ cy \end{pmatrix}$$

$(c \in \mathbb{R})$

QUINDI SE $c \in \mathbb{R}$ e $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ ALLORA

$$c \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

SI PUÒ VERIFICARE CHE VALGONO

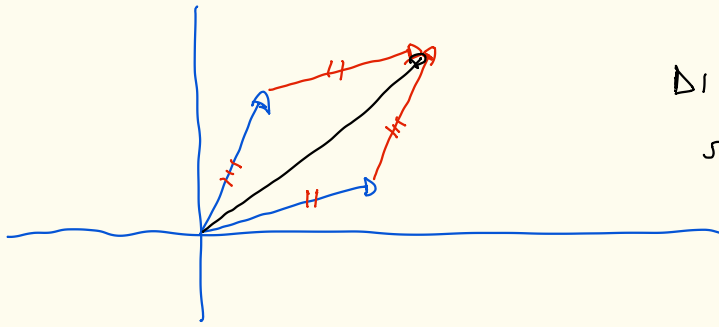
LE PROPRIETÀ DI SPAZIO VETTORIALE FACILMENTE

CHI È IL VETTORE NULLO DI $\mathbb{R}^2$?

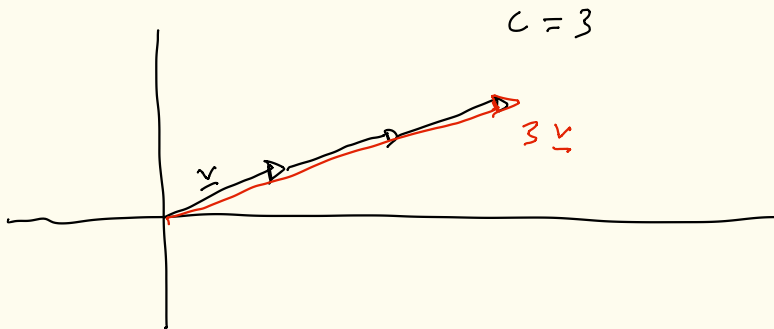
$$\underline{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

CHI È L'OPPOSTO DI $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$?

$$\begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

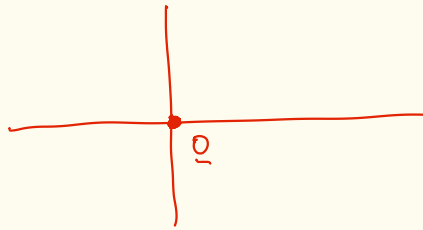


DIAGONALE È LA
SOMMA DEI DUE
VETTORI



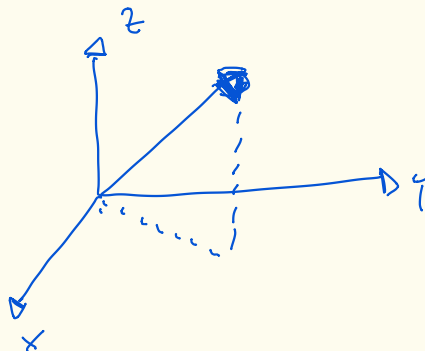
$$c=3$$

$3v$?



ALTRI ESEMPI DI SPAZI VETTORIALI

$$\mathbb{R}^3 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$$



IN GENERALE POSSIAMO CONSIDERARE

$$\mathbb{R}^N = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix} \mid x_1, x_2, \dots, x_N \in \mathbb{R} \right\}$$

L'INSIEME DEI VETTORI COLONNA A
N ENTRATE

L'INSIEME DELLE MATRICI QUADRATE
 $N \times N$ È UNO SPAZIO VETTORIALE su $\mathbb{R}$:

$$M(\mathbb{R}, N) = \{ A \text{ MATRICE REALE } N \times N \}$$

$$A, B \in M(\mathbb{R}, N) \text{ ALLORA } A+B \in M(\mathbb{R}, N)$$

$$c \in \mathbb{R}, A \in M(\mathbb{R}, N)$$

$$cA \stackrel{?}{\in} M(\mathbb{R}, N) \quad \boxed{\text{SI}}$$

SONO DEFINITE LE 2 OPERAZIONI

IL VETTORE NULLO IN $M(\mathbb{R}, N)$ È LA

$$\text{MATRICE NULLA } O = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

POLINOMI DI GRADO $\leq N$

È UNO SPAZIO VETTORIALE su $\mathbb{R}$

$$\mathbb{R}_N[x] = \left\{ a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_Nx^N \mid a_i \in \mathbb{R} \right\}$$

$$p(x), q(x) \in \mathbb{R}_n[x]$$

ALLORA

$$p(x) + q(x) \in \mathbb{R}_n[x]$$

È

$$c \in \mathbb{R}, p(x) \in \mathbb{R}_n[x]$$

ALLORA

$$c \cdot p(x) \in \mathbb{R}_n[x].$$

IL VETTORE NULLO DI $\mathbb{R}_n[x]$ È
IL POLINOMIO NULLO

DEF

UN SOTTOINSIEME NON VUOTO W DI UNO
SPAZIO VETTORIALE V SUL CAMPO K È

DETTO SOTTOSPAZIO VETTORIALE DI V SE:

① W È CHIUSO RISPETTO ALLA SOMMA:

$$\underline{w}_1, \underline{w}_2 \in W \Rightarrow \underline{w}_1 + \underline{w}_2 \in W$$

② W È CHIUSO RISPETTO ALLA MOLTIPLICAZIONE
PER UNO SCALARE:

$$c \in K, \underline{w} \in W \Rightarrow c \cdot \underline{w} \in W$$

oss W È DI NUOVO UNO SPAZIO VETTORIALE.

ESEMPI DI SOTTOSPAZI

$$V = M(\mathbb{R}, 2)$$

$$V \supset W = \left\{ A \in M(\mathbb{R}, 2) \mid A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \right\}$$

W È UN SOTTOSPAZIO VETTORIALE DI V ?

W CHIUSO RISPETTO ALLA SOMMA? SI

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & d_1 \end{pmatrix} \in W$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix} \in W$$

$$A_1 + A_2 = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & 0 \\ 0 & d_1 + d_2 \end{pmatrix} \in W.$$

W È CHIUSO RISPETTO ALLA
MOLTIPLICAZIONE PER UNO SCALARE? SI

$$c \in \mathbb{R} \quad A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \in W$$

$$c \cdot A = \begin{pmatrix} ca & 0 \\ 0 & cd \end{pmatrix} \in W.$$

W È UN SOTTOSPAZIO DI $V = M(\mathbb{R}, 2)$.

ESERCIZIO

$$V = M(\mathbb{R}, 2) \quad \text{SPAZIO VETTORIALE}$$

$$V \supset W = \left\{ \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid a, d \in \mathbb{R} \right\}$$

W È UN SOTTOSPAZIO VETTORIALE DI V ?

W È CHIUSO RISPETTO ALLA SOMMA?

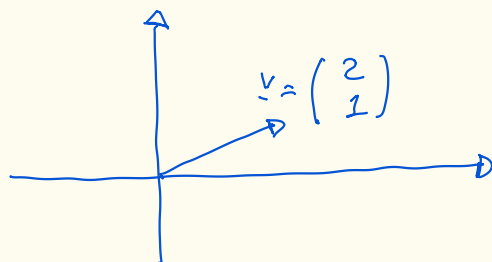
$$A_1 = \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ 0 & d_1 \end{pmatrix} \in W$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} a_2 & 1 \\ 0 & d_2 \end{pmatrix} \in W$$

$$A_1 + A_2 = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & 2 \\ 0 & d_1 + d_2 \end{pmatrix} \quad \text{NON È IN } W$$

$\Rightarrow W$ NON È UN SOTTOSPAZIO VETTORIALE.

SOTTOSPAZIO DI $\mathbb{R}^2$



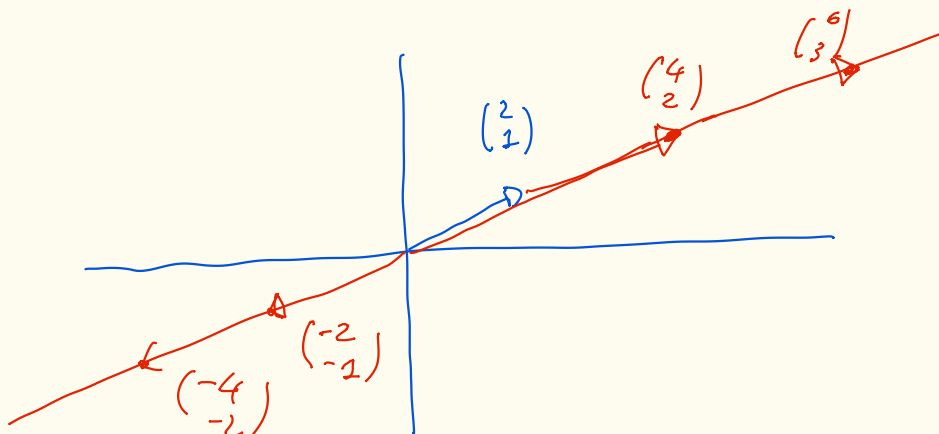
$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

CONSIDERIAMO L'INSIEME
GENERATO DA $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\{ c \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\}$$

↑
INSIEMI DEI MULTIPLI SCALARI DI $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}, \dots \right\}$$



L'INSIEME $\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$ È UN SOTTOSPAZIO
DI $\mathbb{R}^2$?

$$c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

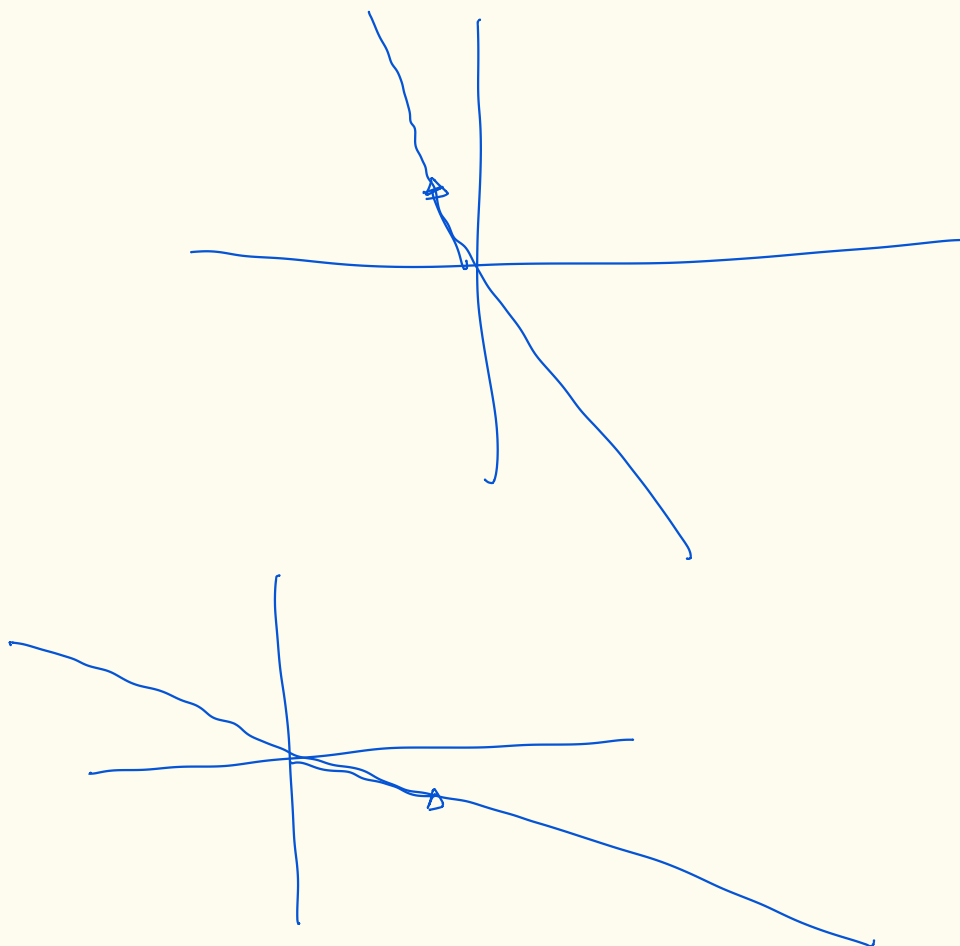
$$= (c_1 + c_2) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

CHIUSO RISPETTO ALLA SOMMA

$$c \left(c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = (cc_1) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

CHIUSO RISPETTO AL PRODOTTO

$\Rightarrow \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$ È UN SOTTOSPAZIO



I SOTTOSPAZI DI $\mathbb{R}^2$ SONO LE
RETTE PASSANTI PER L'ORIGINE